Universidad Abierta Para Adultos



ESCUELA

Ingeniería y Tecnología

ASIGNATURA

Ingeniería en Software I

FACILITADOR

Loida Cherles Ramírez

PARTICIPANTE

Wellington Mendez Acevedo

MATRICULA

100086299

TEMA

Comunicación efectiva a los interesados

Introducción

Durante el desarrollo de un sistema digital no solamente es importante realizar las tareas técnicas, sino también comunicar de manera clara cómo avanza el proyecto. Los diferentes interesados necesitan conocer qué se ha realizado, qué se encuentra en proceso, cuáles decisiones se han tomado y qué aspectos todavía requieren atención.

En esta etapa del proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) se presenta el estado actual del sistema utilizando evidencias obtenidas de las herramientas empleadas durante su desarrollo. Para ello, se toman como referencia GitHub Projects, GitHub Issues y Visual Paradigm Online, las cuales permiten mostrar tanto la organización del trabajo como el seguimiento de las tareas y las decisiones técnicas relacionadas con el diseño del sistema.

Luego se identifican los principales interesados del proyecto y se establece una matriz de comunicación que permite determinar qué información necesita cada uno, con qué propósito debe recibirla y cuál sería el medio y la frecuencia más apropiados para mantener la comunicación.

1. Nombre del sistema digital

TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)

TechNova es un sistema digital orientado a facilitar la gestión de las operaciones principales de una tienda de productos tecnológicos. El sistema contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de productos y clientes, el registro de ventas, el control de las existencias y la consulta de las operaciones realizadas.

En esta etapa el interés principal está en comunicar el estado actual del proyecto, utilizando evidencias técnicas que permitan mostrar de manera clara el trabajo realizado y los próximos pasos.

2. Identificación de los interesados

Cliente / propietario de TechNova

Representa al interesado principal del proyecto. Necesita conocer el estado general del sistema, las funcionalidades que se están desarrollando, los avances logrados, los riesgos identificados y las decisiones importantes que puedan afectar el funcionamiento del negocio.

Usuario final / vendedor

Es la persona que utilizará directamente algunas de las principales funcionalidades del sistema, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de clientes y el registro de ventas. Su participación es importante para validar que los procesos sean claros y respondan a las actividades que se realizan diariamente.

Equipo técnico

Es responsable de las actividades relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, base de datos, integración y pruebas del sistema. Necesita información más detallada sobre las tareas, prioridades, arquitectura, incidencias, dependencias y decisiones técnicas.

3. Matriz de comunicación

Interesado	Información que necesita	Propósito	Medio	Frecuencia
Cliente / propietario de TechNova	Estado general del proyecto, avances, funcionalidades, riesgos y próximos pasos.	Verificar que el sistema responda a las necesidades del negocio y validar decisiones importantes.	Reporte de avance y reunión breve.	Semanal
Usuario final / vendedor	Funcionamiento de la interfaz, gestión de clientes y flujo para registrar una venta.	Validar que las funcionalidades sean claras, prácticas y respondan al trabajo cotidiano.	Demostración, reunión o mensaje de validación.	Al completar una funcionalidad importante
Equipo técnico	Tareas, prioridades, estados, arquitectura, incidencias, riesgos y decisiones técnicas.	Coordinar el trabajo y mantener coherencia entre los diferentes componentes del sistema.	GitHub Projects, GitHub Issues y documentación técnica.	Durante cada etapa de desarrollo

Tabla 1: Matriz de comunicación

4. Evidencias técnicas del avance

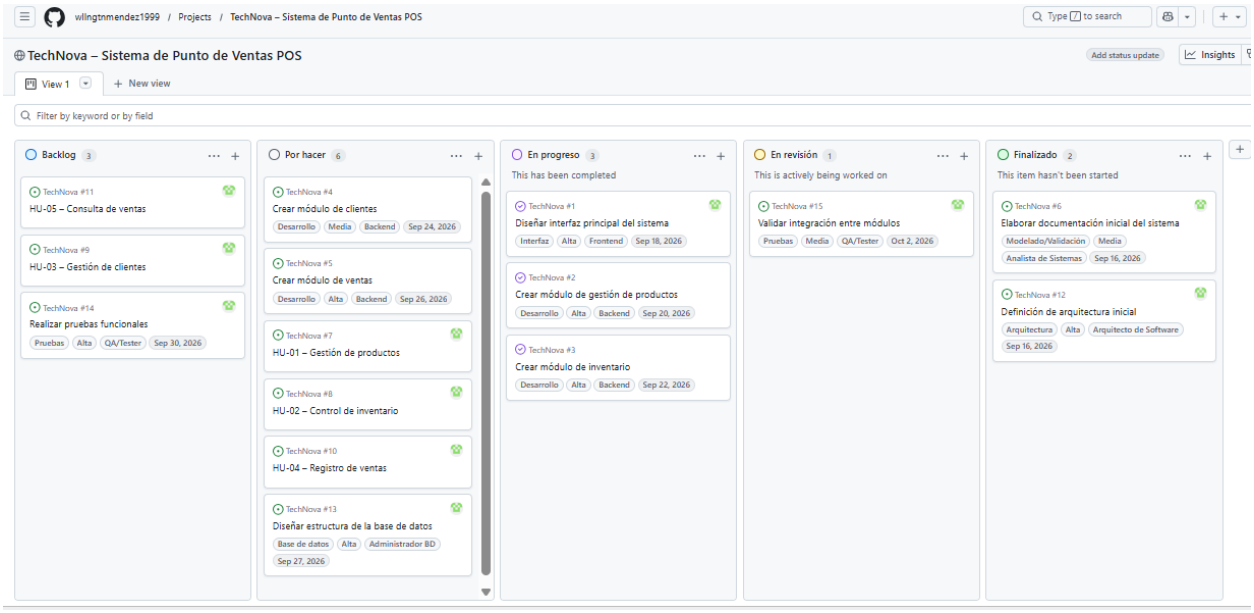
Para respaldar el estado actual de TechNova se seleccionaron tres evidencias técnicas provenientes de las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

4.1 Evidencia de GitHub Projects

GitHub Projects se ha utilizado para organizar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto. El tablero está dividido en los estados Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado.

Además del estado, las tareas técnicas fueron clasificadas mediante campos de tipo, prioridad, responsable y fecha estimada. Esto permite observar de una manera más clara qué actividades requieren atención y cuáles han avanzado dentro del proyecto.

Figura 1. Tablero de seguimiento de TechNova en GitHub Projects



Descripción de la evidencia:

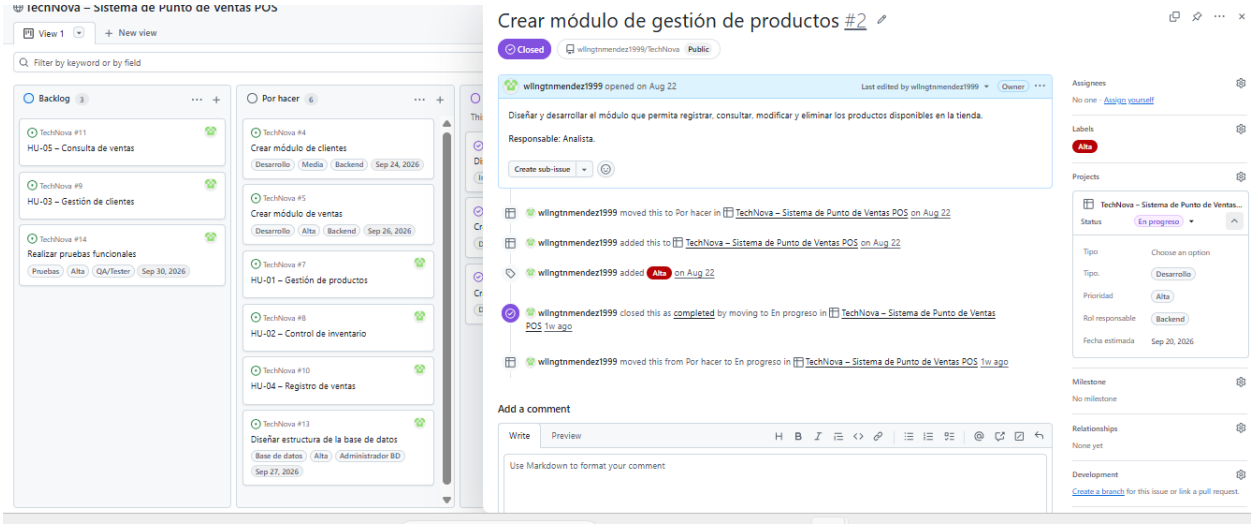
La captura muestra la organización actual de las tareas del sistema TechNova. Las diferentes columnas permiten identificar visualmente las actividades pendientes, en progreso, en revisión y finalizadas. También se observan datos relacionados con la prioridad, el responsable y las fechas estimadas de las tareas técnicas.

5. Evidencia de GitHub Issues

GitHub Issues permite llevar un seguimiento más específico de las actividades o situaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto.

Para esta evidencia se seleccionó un Issue correspondiente a una de las tareas técnicas de TechNova. En él se puede identificar la actividad que debe realizarse y la información utilizada para darle seguimiento dentro del proyecto.

Figura 2. Seguimiento de una tarea técnica mediante GitHub Issues



Crear módulo de gestión de productos

Descripción de la evidencia:

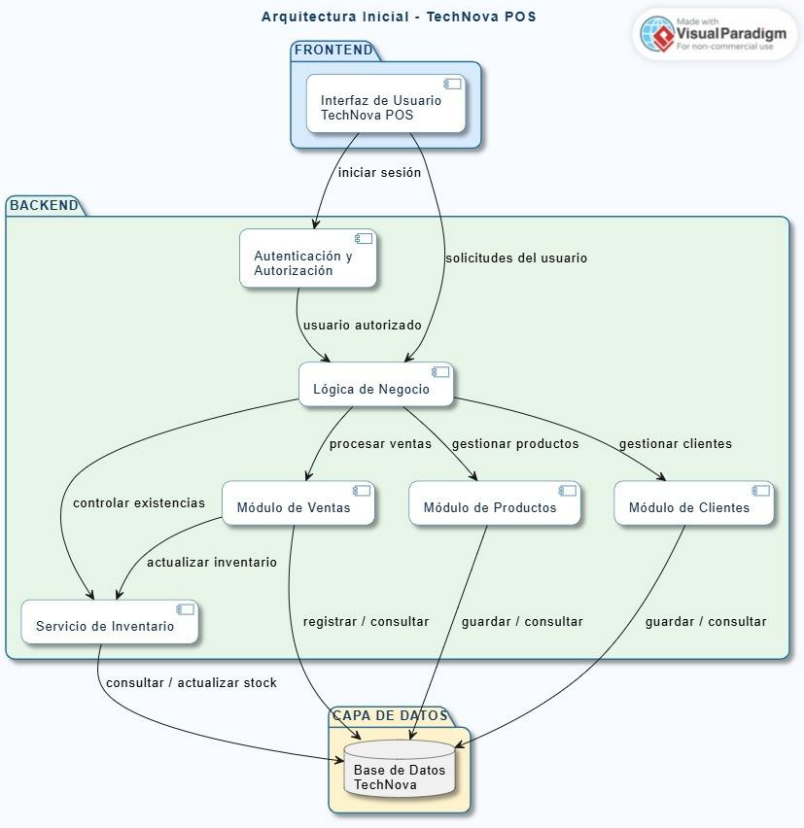
Esta evidencia muestra cómo GitHub Issues permite documentar y dar seguimiento de manera individual a una tarea del proyecto. Su utilización facilita que una actividad técnica pueda ser identificada, revisada y relacionada con el avance general mostrado en GitHub Projects.

6. Evidencia de Visual Paradigm Online

Visual Paradigm Online ha sido utilizado durante el proyecto para representar gráficamente diferentes aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento de TechNova.

Como evidencia técnica se seleccionó el Diagrama de Arquitectura Inicial, debido a que permite observar la organización propuesta para el sistema.

Figura 3. Arquitectura inicial de TechNova en Visual Paradigm Online



Descripción de la evidencia:

El diagrama muestra la arquitectura por capas definida para TechNova. En ella se diferencia el frontend, encargado de la interacción con el usuario; el backend, donde se encuentran la autenticación, la lógica de negocio y los módulos de productos, clientes, ventas e inventario; y la capa de datos, responsable del almacenamiento de la información.

7. Reporte técnico de avance

Sistema: TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)
Interesado principal: Cliente / propietario de TechNova
Fecha: 23 de septiembre de 2026
Asunto: Estado actual y avance del sistema TechNova POS

Estado actual

El proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) continúa avanzando de acuerdo con la planificación establecida. Durante las diferentes etapas se han definido los requisitos principales del sistema, elaborado los modelos UML, establecido la arquitectura inicial y organizado las tareas técnicas necesarias para continuar con su desarrollo.

Actualmente, el seguimiento se realiza mediante GitHub Projects, donde las actividades se encuentran distribuidas según su estado. Esto permite identificar cuáles han sido completadas, cuáles se encuentran en desarrollo o revisión y cuáles permanecen pendientes.

Avances logrados

Entre los principales avances alcanzados se encuentra la definición de las funcionalidades relacionadas con la gestión de productos, clientes, inventario y ventas.

También se desarrollaron diferentes diagramas UML para representar las funcionalidades, estructura, interacciones y procesos principales del sistema. Estos modelos permitieron analizar previamente cómo deben relacionarse los componentes antes de avanzar hacia el desarrollo.

Otro avance importante fue la definición de la arquitectura inicial de TechNova. Se seleccionó una arquitectura por capas, diferenciando el frontend, backend y capa de datos.

Finalmente, las actividades técnicas fueron organizadas en GitHub Projects incluyendo información sobre su prioridad, responsable, fecha estimada y estado, lo que facilita mantener un seguimiento más ordenado.

Decisiones tomadas

Una de las principales decisiones técnicas fue aplicar la separación de responsabilidades entre los componentes.

El frontend estará orientado a la interacción con los usuarios; el backend concentrará la autenticación, la lógica de negocio y los procesos relacionados con productos, clientes,

ventas e inventario; mientras que la capa de datos será responsable del almacenamiento y recuperación de la información.

También se estableció que durante el registro de una venta el sistema deberá comprobar las existencias disponibles antes de completar la operación. Una vez confirmada la venta, deberá registrarse la transacción y actualizarse el inventario correspondiente.

Riesgos

Durante la planificación se identificaron riesgos que pueden afectar el avance del proyecto, entre ellos posibles retrasos en el desarrollo de los módulos, problemas durante la integración entre productos, ventas e inventario, inconsistencias en los datos y posibles dificultades relacionadas con la autenticación y los permisos de acceso.

Para disminuir estos riesgos se continuará dando seguimiento a las tareas, realizando validaciones sobre los componentes y desarrollando posteriormente pruebas funcionales y de integración.

Próximos pasos

Las siguientes actividades estarán orientadas a continuar con las tareas técnicas que permanecen pendientes o en desarrollo.

Entre ellas se encuentran completar la interfaz principal, continuar los módulos de productos e inventario, avanzar con los módulos de clientes y ventas y completar la estructura de la base de datos.

Posteriormente será necesario integrar los diferentes componentes y realizar pruebas que permitan comprobar que las funcionalidades principales trabajan correctamente en conjunto.

El seguimiento continuará realizándose mediante GitHub Projects y GitHub Issues, permitiendo documentar el avance, los cambios y cualquier situación que necesite atención.

Cierre del reporte

Actualmente TechNova cuenta con una base definida en cuanto a requisitos, modelado, arquitectura y organización del trabajo. Sin embargo, todavía existen actividades de desarrollo, integración y pruebas antes de considerar el sistema terminado.

La comunicación con los interesados será importante durante las siguientes etapas, especialmente para validar que las funcionalidades desarrolladas respondan correctamente a las necesidades identificadas para el sistema.

8. Mensaje profesional de solicitud de validación

Solicitud de validación del proceso de registro de ventas

Para: Cliente / Propietario de TechNova

Asunto: Solicitud de validación del flujo de registro de ventas – TechNova POS

Estimado/a responsable de TechNova:

Como parte del avance del Sistema de Punto de Ventas (POS), hemos definido el flujo correspondiente al proceso de registro de una venta.

Actualmente se ha establecido que el vendedor podrá seleccionar los productos y cantidades requeridas. El sistema verificará las existencias disponibles y, cuando exista stock suficiente, calculará el total de la operación. Después de la confirmación del usuario, la venta será registrada y las existencias de los productos vendidos serán actualizadas.

Solicitamos su validación de este flujo con el propósito de confirmar que corresponde al proceso esperado para las operaciones de venta de TechNova.

En caso de considerar necesario algún cambio, paso adicional o información que deba registrarse durante la venta, agradeceremos indicarlo antes de continuar con las siguientes etapas de desarrollo.

Atentamente,
Equipo del proyecto TechNova POS

Conclusión

La realización de esta actividad permitió observar la importancia que tiene la comunicación durante el desarrollo de un proyecto de software. No basta con realizar tareas, diagramas o decisiones técnicas; también es necesario presentar los avances de una manera que pueda ser comprendida por las personas involucradas en el proyecto.

En el caso de TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS), herramientas como GitHub Projects, GitHub Issues y Visual Paradigm Online permiten contar con evidencias concretas del trabajo realizado. Cada una aporta una perspectiva diferente: el tablero permite observar el avance general, los Issues ayudan a dar seguimiento a actividades específicas y los diagramas permiten comunicar visualmente decisiones relacionadas con la estructura del sistema.

La elaboración de la matriz de comunicación también permitió reconocer que cada interesado necesita información diferente. Un usuario final puede estar más interesado en conocer cómo funcionará el registro de una venta, mientras que el equipo técnico necesita detalles relacionados con las tareas, arquitectura y componentes.

Por último, solicitar validación sobre las funcionalidades antes de continuar con el desarrollo ayuda a reducir posibles errores de interpretación.